Investigación sobre librerías JavaScript aplicadas al proyecto Mega Oferta

Etapa 3: Implementación final — Avance 1

Universidad Don Bosco · DAW901

Equipo de desarrollo: Edwin Andrés Crespin Rivera, Sonia Magaly Alfaro Granados, Rodrigo José Tobar Huezo, Erick Alejandro Hernández Rodríguez y Roció Marisol López Gómez

4 de octubre de 2026

Resumen

Este documento describe las librerías JavaScript incorporadas a la aplicación web Mega Oferta durante la tercera etapa del proyecto: Chart.js para representar estadísticas del inventario y los pedidos, y SweetAlert2 para presentar confirmaciones y mensajes interactivos. Se explican sus funciones, la forma en que se aplican en el sistema y algunas consideraciones de accesibilidad, validación y mantenimiento. Las dos dependencias se cargan mediante CDN, por lo que el navegador necesita conexión a internet para obtenerlas.

Introducción

La aplicación Mega Oferta permite consultar productos, administrar existencias, registrar pedidos y mantener un panel de administración. En esta etapa se busca mejorar la experiencia de usuario y añadir información visual que ayude a interpretar los datos. Las bibliotecas externas permiten implementar estas mejoras sin construir desde cero componentes complejos, aunque es necesario revisar su documentación y utilizarlas de forma responsable.

Chart.js: visualización de datos

Chart.js es una biblioteca de JavaScript para crear gráficos en páginas web mediante el elemento canvas. Su documentación describe diferentes tipos de visualización y opciones de configuración para adaptar etiquetas, leyendas, escalas y comportamiento adaptable al tamaño del contenedor (Chart.js, s. f.).

En Mega Oferta se utiliza en el dashboard administrativo. La gráfica de barras suma las unidades disponibles para cada categoría de producto, mientras que la gráfica de dona presenta la cantidad de pedidos en los estados Pendiente, En Preparación, Listo y Entregado. Los datos se leen desde localStorage, que es el mecanismo de almacenamiento empleado por el proyecto, y las gráficas se reconstruyen al cargar el panel. Así, la persona administradora obtiene una vista rápida del inventario y del estado de los pedidos.

La visualización no reemplaza la información tabular ni el control del inventario: es un complemento. Se mantienen títulos y etiquetas para explicar qué representa cada gráfica y se recomienda contrastar los resultados con los datos del sistema. Como los datos se guardan en el navegador, no se sincronizan automáticamente entre diferentes dispositivos.

SweetAlert2: diálogos e interacción

SweetAlert2 es una biblioteca para mostrar ventanas emergentes con títulos, textos, iconos, botones y acciones de confirmación personalizables. Su API permite configurar botones de aceptación y cancelación, así como obtener el resultado de la interacción (SweetAlert2, s. f.).

En Mega Oferta se utiliza para comunicar resultados de operaciones y confirmar acciones importantes, por ejemplo, antes de eliminar un producto. El diálogo de confirmación reduce el riesgo de que una persona borre un registro por un clic accidental. Los mensajes de éxito, advertencia y error hacen más claro el resultado de cada operación. Los formularios conservan también validación HTML y mensajes en los campos, porque una ventana emergente por sí sola no garantiza que los datos sean correctos.

Validación de formularios y seguridad

La validación del lado del cliente ayuda a detectar errores de captura antes de guardar la información. En el proyecto se revisan campos obligatorios, formato de correo, longitud de contraseña, coincidencia de contraseñas, teléfono, precio y cantidad de existencias. Estas comprobaciones mejoran la experiencia de uso, pero pueden ser eludidas por un usuario que controle el navegador; en una versión conectada a un servidor, las mismas reglas críticas deben validarse nuevamente en el backend.

La aplicación de esta entrega utiliza localStorage y credenciales de demostración para fines académicos. No debe considerarse un sistema listo para procesar información sensible en producción. Para desplegarlo de forma real se requerirían autenticación segura del lado del servidor, contraseñas almacenadas con hash, controles de autorización, protección de datos y validación de todas las operaciones en el servidor.

Integración y mantenimiento

Las dependencias se incluyen mediante enlaces CDN en las páginas administrativas. Esta estrategia simplifica la configuración inicial, pero necesita conexión a internet y hace que el proyecto dependa de la disponibilidad del proveedor. En un despliegue más robusto convendría fijar versiones, evaluar la política de seguridad de contenido y documentar el proceso de actualización. El código de las gráficas comprueba que Chart.js esté disponible y destruye las instancias anteriores antes de crear nuevas, evitando acumular gráficos duplicados cuando se vuelve a dibujar el dashboard.

Conclusión

Chart.js y SweetAlert2 aportan mejoras complementarias al proyecto Mega Oferta. La primera facilita la interpretación de datos de inventario y pedidos mediante gráficas; la segunda mejora la comunicación con el usuario y permite confirmar acciones destructivas. Junto con la validación de

formularios y el módulo de reportes con exportación CSV, estas herramientas amplían la funcionalidad de la aplicación. Su uso debe acompañarse de pruebas, documentación y una comprensión clara de las limitaciones del almacenamiento local y de la validación realizada exclusivamente en el navegador.

Referencias

Chart.js. (s. f.). *Chart.js: Open-source JavaScript charts for your website*. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de https://www.chartjs.org/docs/latest/

SweetAlert2. (s. f.). *SweetAlert2: A beautiful, responsive, customizable, accessible replacement for JavaScript's popup boxes*. GitHub. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de https://github.com/sweetalert2/sweetalert2

Mozilla. (s. f.). *HTML form validation*. MDN Web Docs. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Forms/Form_validation

Mozilla. (s. f.). *Window: localStorage property*. MDN Web Docs. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage